

# Capítulo 2

## PRINCIPAIS ETAPAS DE UM PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTRADAS

### 2.1. INTRODUÇÃO

Entende-se por *projeto geométrico* de uma estrada ao processo de correlacionar os seus elementos físicos com as características de operação, frenagem, aceleração, condições de segurança, conforto, etc.

Os critérios para o projeto geométrico de estradas baseiam-se em princípios de geometria, de física e nas características de operação dos veículos. Incluem não somente cálculos teóricos, mas também resultados empíricos deduzidos de numerosas observações e análises do comportamento dos motoristas, reações humanas, capacidades das estradas já existentes, entre outras. A construção de uma estrada deve ser tecnicamente possível, economicamente viável e socialmente abrangente.

Em todo projeto de engenharia, e em particular nos projetos de estradas, pode-se, em geral, optar entre diversas soluções. É decisivo para a escolha da solução final o critério adotado pelo projetista, a sua experiência e o seu bom senso. Deverá então o projetista escolher os traçados possíveis e, em seguida, compará-los entre si, atendendo a diversos critérios que serão apresentados ao longo desta disciplina, tais como *raios mínimos de curvas horizontais, inclinações de rampas, curvas verticais, volumes de cortes e aterros, superelevação, superlargura, etc.*

### 2.2. ESTUDOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRADA

Os trabalhos para construção de uma estrada iniciam-se por meio de estudos de Planejamento de Transporte. Esses estudos têm por objetivo verificar o comportamento do sistema viário existente para, posteriormente, estabelecer prioridades de ligação com vistas às demandas de tráfego detectadas e projetadas, de acordo com os dados sócio-econômicos da região em estudo.

As principais atividades para elaboração de um projeto viário são:

- Estudos de tráfego;
- Estudos geológicos e geotécnicos;
- Estudos hidrológicos;
- Estudos topográficos;
- Projeto geométrico;
- Projeto de terraplenagem;

- Projeto de pavimentação;
- Projeto de drenagem;
- Projeto de obras de arte correntes;
- Projeto de obras de arte especiais;
- Projeto de viabilidade econômica;
- Projeto de desapropriação;
- Projetos de interseções, retornos e acessos;
- Projeto de sinalização;
- Projeto de elementos de segurança;
- Orçamento da obra e plano de execução;
- Relatório de impacto ambiental.

### **2.3. FASES DO ESTUDO DO TRAÇADO DE UMA ESTRADA**

O projeto geométrico de uma estrada comporta uma série de operações que consistem nas seguintes fases:

- *Reconhecimento ou Anteprojeto;*
- *Exploração ou Projeto;*
- *Locação ou Projeto Definitivo.*

A seguir faremos uma descrição objetiva destas fases.

#### **2.3.1. Reconhecimento ou Anteprojeto**

É a primeira fase da escolha do traçado de uma estrada. Tem por objetivo principal o levantamento e a análise de dados da região necessários à definição dos possíveis locais por onde a estrada possa passar. Nesta fase são detectados os principais obstáculos topográficos, geológicos, hidrológicos e escolhidos locais para o lançamento de anteprojetos.

##### **2.3.1.1. Elementos necessários para a fase de reconhecimento**

a) Localização dos pontos inicial e final da estrada;

b) Indicação dos pontos obrigatórios de passagem;

**b.1) Pontos Obrigatórios de Passagem de Condição:** são pontos estabelecidos antes de qualquer estudo, condicionando a construção da estrada à passagem por eles. São determinados por fatores não técnicos, como fatores políticos, econômicos, sociais, históricos, etc.

**b.2) Pontos Obrigatórios de Passagem de Circunstância :** são pontos selecionados no terreno, durante o reconhecimento, pelos quais será tecnicamente mais vantajoso passar a estrada (seja para se obter melhores condições de tráfego e/ou para possibilitar obras menos dispendiosas). A escolha desses pontos é, portanto, um problema essencialmente técnico.

c) Retas que ligam os pontos obrigatórios de passagem.

**c.1) Diretriz Geral:** É a reta que liga os pontos extremos da estrada, representando a solução de menor distância para realizar a ligação entre os pontos extremos.

**c.2) Diretriz Parcial:** É cada uma das retas que liga dois pontos obrigatórios intermediários. Do estudo de todas as *diretrizes parciais* resulta a escolha das diretrizes que fornecerão o traçado final da estrada.

Para exemplificar o exposto anteriormente, consideremos a ligação entre dois pontos **A** e **B**, em uma determinada região, esboçada na Figura 2.1.

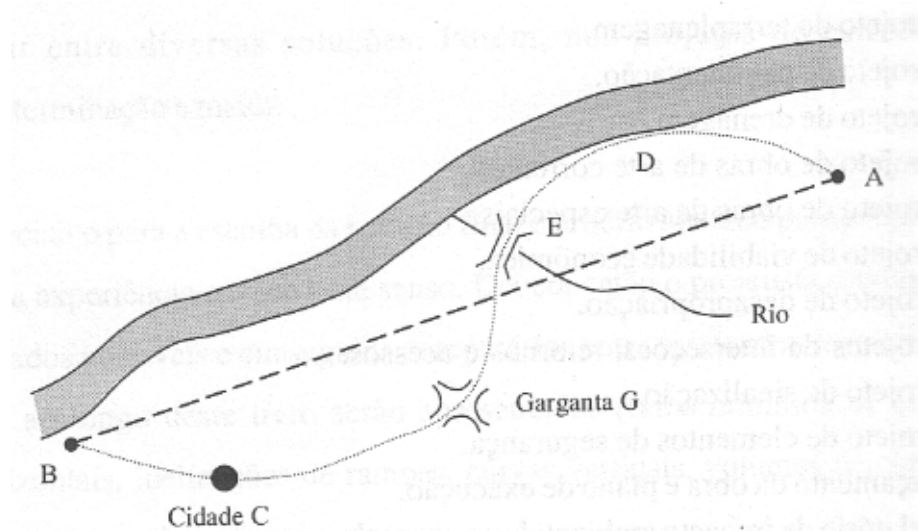


Figura 2.1: Diretrizes de uma estrada (Fonte: PONTES FILHO, 1998)

Assim, na Figura 2.1 os pontos **A** e **B** são os pontos extremos. A reta **AB**, ligando esses pontos, é a diretriz geral da estrada. A cidade **C** e o porto **D**, que serão servidos pela estrada a construir, são os pontos obrigatórios de passagem de condição e são determinados pelo órgão responsável pela construção.

A topografia da região pode impor a passagem da estrada por determinados pontos. A garganta **G** é um exemplo, constituindo-se num ponto obrigatório de passagem de circunstância.

### 2.3.1.2. Principais tarefas na fase de reconhecimento

As tarefas a serem desenvolvidas na fase de reconhecimento consistem basicamente de:

- Coleta de dados sobre a região (mapas, cartas, fotos aéreas, topografia, dados sócio-econômicos, tráfego, estudos geológicos e hidrológicos existentes, etc);

- Observação do terreno dentro do qual se situam os pontos obrigatórios de passagem de condição (no campo, em cartas ou em fotografias aéreas);
- A determinação das diretrizes geral e parciais, considerando-se apenas os pontos obrigatórios de condição;
- Determinação dos pontos obrigatórios de passagem de circunstância;
- Determinação das diversas diretrizes parciais possíveis;
- Seleção das diretrizes parciais que forneçam o traçado mais próximo da diretriz geral;
- Levantamento de quantitativos e custos preliminares das alternativas;
- Avaliação dos traçados.

### **2.3.1.3. Tipos de reconhecimento**

A profundidade ou detalhamento dos trabalhos de campo, para a fase de reconhecimento, dependerá da existência e da qualidade das informações disponíveis sobre a região.

De uma maneira geral, os tipos de reconhecimento são:

#### **a) Reconhecimento com cartas e fotos:**

Muitas vezes o projetista, na sua coleta de dados para os trabalhos de reconhecimento, encontra informações em forma de mapas ou cartas<sup>1</sup> e tem a possibilidade de iniciar, no escritório, os trabalhos preliminares de lançamento das alternativas de traçados sobre os mapas ou cartas topográficas disponíveis.

Geralmente dispõe-se de mapas em escalas pequenas, dando apenas indicações dos cursos d'água e, esquematicamente, o relevo do terreno. O estudo neste tipo de carta não é suficiente para a escolha da melhor alternativa de traçado, sendo necessário deslocar-se ao campo e percorrer várias diretrizes selecionadas em escritório, para se definir qual a melhor.

Assim como o reconhecimento sobre a carta deve ser seguido de uma verificação no campo, esse reconhecimento visual do terreno é complementado por um levantamento topográfico expedito, que nos permita fazer o desenho da(s) faixa(s) reconhecidas(s).

O reconhecimento em cartas pode ser auxiliado pelo emprego de fotografias aéreas, através da *observação estereoscópica*.

---

<sup>1</sup> **Carta geográfica:** Representação da imagem da terra, mediante convenções cartográficas em uma superfície plana; mapa.

Dá-se o nome de *estereoscopia* à observação em 3 dimensões de 2 fotos aéreas consecutivas que se recobrem parcialmente, através de aparelhos especiais chamados "estereoscópios".

O estereoscópio consta de duas lentes de aumento cujos centros distam entre si uns 6 cm e cuja base é colocada paralelamente à linha de vôo das fotografias já orientadas. O observador olha as fotos através das lentes obtendo visão ampliada delas.

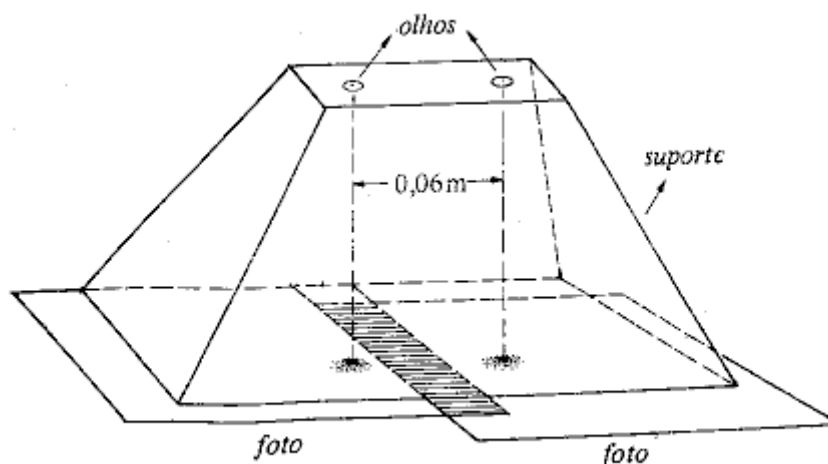


Figura 2. 2: Esquema de um Estereoscópio (Fonte: DE SENSO, 1980)

Para fazermos o chamado *estudo estereoscópico do traçado* de uma estrada tomamos as fotografias e examinamos, par a par, no estereoscópio, procurando, desse modo, determinar os pontos forçados e, conseqüentemente, as diretrizes do traçado. Escolhidos alguns deles, situamos os mesmos num "esboço fotográfico". Ligamos, no esboço, os pontos forçados por retas. Fazemos, agora, a volta, isto é, procuramos marcar com lápis cera, na fotografia, a reta acima citada. Recolocamos as fotografias, par a par, no estereoscópio e examinamos a viabilidade desse traçado. Se a linha for viável, o traçado pelos pontos forçados constituirá uma primeira idéia de anteprojeto da estrada.

Poderemos ter uma ou mais sugestões de traçados para o anteprojeto. Todas as variantes devem ser pesquisadas. O traçado, assim obtido através das fotografias, constituirá o chamado *Traçado Estereoscópico*.

As fotografias aéreas são bastante úteis na definição da *orografia*<sup>2</sup> e *potamografia*<sup>3</sup> da região sob reconhecimento. De posse das fotografias, pode-se obter informações relativas às distâncias horizontais e às cotas dos pontos de interesse.

<sup>2</sup> Parte da Geografia que se preocupa com a descrição das montanhas.

<sup>3</sup> Parte da Geografia que estuda os rios. Também chamada de potamologia.

### **b) Reconhecimento aerofotogramétrico:**

O emprego da técnica aerofotogramétrica no estudo de reconhecimento de estradas vem sendo amplamente intensificado, devido às simplificações e aos excelentes resultados obtidos, principalmente em terrenos montanhosos.

A partir de levantamentos aerofotogramétricos pode-se fazer estudos estereoscópicos do traçado, pelo emprego de *mosaico controlado*, em escalas de 1:5000. Chama-se de *mosaico* um conjunto de fotografias aéreas, unidas em seus pontos comuns, constituindo um todo referente a determinada região. Tem-se:

- *Mosaico controlado*: é quando a junção das fotografias individuais é feita mediante controle das distâncias conhecidas de pontos no terreno, e que figurem nas fotografias.
- *Mosaico não controlado*: é quando as fotografias são unidas pela simples superposição dos pontos comuns, sem nenhum controle em face do terreno a que se refere.

A preparação de mosaicos controlados é bastante dispendiosa, porém é muito útil, pois mostra todas as características do terreno, menos o relevo. Serve, desta forma, para a obtenção de dados planimétricos, cujas medidas reais podem ser obtidas diretamente, em escala, sobre o mosaico.

O apoio terrestre objetiva a definição de pontos determinados geodesicamente ou topograficamente, com a finalidade de orientar o modelo estereoscópico em planimetria e altimetria.

Pode-se, também, realizar o estudo de alternativas de traçados em plantas planialtimétricas, ditas restituídas, na escala 1:5.000, com curvas de nível com intervalo de contorno de 2,5 m.

Mesmo quando se dispõe de plantas aerofotogramétricas restituídas, a ida ao campo é também necessária na fase de reconhecimento, embora o trabalho de campo possa ser grandemente simplificado.

### **c) Reconhecimento terrestre:**

No caso de insuficiência ou inexistência de elementos cartográficos da região, os trabalhos de campo para o reconhecimento exigirão maiores detalhamentos para se definir os elementos topográficos, capazes de fornecer indicações precisas das alternativas de traçados.

Os trabalhos são desenvolvidos em duas etapas. A primeira, consiste numa inspeção local de todos os traçados possíveis. O engenheiro percorre, de automóvel, à cavalo ou a pé, a região, levando uma bússula, um aneróide e acompanhado de um guia que conheça todos os caminhos. Todas as diretrizes são percorridas e uma avaliação dos traçados, baseada no espírito de observação e outros elementos colhidos, é realizada objetivando selecionar uma ou duas diretrizes para uma avaliação posterior.

A segunda etapa consta de um levantamento topográfico expedito desta(s) alternativa(s) selecionada(s). Durante esta etapa é preciso ter, sempre em mente, as exigências

das normas técnicas, notadamente no que se refere a raios mínimos e rampas máximas. O traçado ideal seria, evidentemente, aquele dado pelas diretrizes que ligam apenas os pontos obrigatórios de passagem de condição. Isso, entretanto, é muito raramente possível, devido às exigências das normas em face à orografia e potamografia da região.

Nos levantamentos propriamente ditos podem ser adotados os métodos expeditos comuns de topografia terrestre, onde, em geral, os instrumentos empregados são os seguintes:

- *Bússula*, para que se possa determinar os azimutes, rumos e deflexões dos alinhamentos;
- *Clinômetro*, para medida de ângulos verticais;
- *Aneróide*, para medir diferença de nível entre dois pontos do terreno;
- *Podômetro*, *passômetro* ou um *telêmetro*, para medida das distâncias.

O engenheiro percorre o traçado da estrada, escolhendo as posições adequadas de passagem e vai anotando a extensão dos alinhamentos, os valores angulares registrados, os obstáculos que o traçado terá que vencer. As anotações são feitas em uma caderneta de campo.

#### **2.3.1.4. Trabalhos de escritório na etapa de reconhecimento**

Após o reconhecimento é feito um relatório completo e detalhado que recebe o nome de *Memorial do Reconhecimento*, no qual devem ser justificadas todas as opções adotadas. Basicamente, este relatório, que também é chamado de *Relatório Preliminar*, contém:

- Descrição dos dados coletados no reconhecimento;
- Descrição das alternativas estudadas;
- Descrição de subtrechos de cada alternativa, caso existam;
- Descrição das características geométricas adotadas;
- Apresentação dos quantitativos e custos preliminares (Orçamento Preliminar);
- Análise técnica-econômica e financeira dos traçados.

O memorial deve apresentar uma descrição dos dados coletados, abordando aspectos econômicos gerais da região atravessada, fornecendo notícias sobre a cultura do solo, população e atividade econômica principal das cidades e povoados atravessados, enfim, tudo que possa contribuir para uma atualização do conhecimento sócio-econômico da região.

Além da parte de texto, deve ser elaborado o desenho da *linha de reconhecimento* em planta e perfil. A escala das plantas a serem apresentadas deve ser 1:20.000, podendo-se aceitar, para trechos muito extensos (acima de 400 km), a representação na escala de 1:40.000 ou 1:50.000.

O perfil da linha de reconhecimento deverá ser apresentado nas escalas horizontal de 1:20.000 (ou 1:50.000) e vertical 1:2000 (ou 1:5000).

Nos desenhos deverão ser assinalados, em forma esquemática, os principais acidentes orográficos e potamográficos dignos de nota, além da posição geográfica das cidades, vilas e povoados.

As alternativas de traçados são lançadas sobre os elementos gráficos disponíveis, considerando, além das características técnicas, obtidas através dos estudos de tráfego para a estrada, aqueles relativos a geologia e hidrologia da área. Devem ser consideradas também as dificuldades topográficas e orográficas, condições de travessia dos cursos d'água, tipos de solos, etc.

Os traçados são representados graficamente através de um anteprojeto geométrico em planta e perfil. Em planta, consiste no lançamento de tangentes e curvas circulares, observadas as condicionantes expostas acima. Em perfil, consiste no lançamento do greide preliminar das alternativas dos traçados, podendo ou não ser concordado por curvas verticais, dependendo da escala das plantas.

Todas as alternativas de traçado da estrada serão orçadas em nível preliminar, para servir de base na avaliação técnico-econômica. Neste orçamento, deverá ser levado em conta a movimentação de terra e as obras de grande vulto (pontes, viadutos, muros de arrimo, túneis, etc).

A avaliação técnico-econômica das alternativas de traçado consiste em se obter os custos totais de transporte, composto dos custos de construção, operação e conservação, de cada alternativa.

Os custos de construção correspondem ao orçamento apresentado no Memorial do Reconhecimento. Os custos de operação correspondem aos custos operacionais dos veículos que usarão a estrada. Estes dependem das condições geométricas da estrada, as quais irão oferecer melhor desempenho na operação do tráfego e definem o comprimento virtual do trecho. Os custos de conservação são estimados em função do volume de tráfego previsto. A rigor, a alternativa mais viável é aquela que apresenta os menores custos totais de transporte. Porém, como os resultados são ainda preliminares, o engenheiro deve usar o bom senso na seleção final das alternativas

### **2.3.2. Exploração ou Projeto**

Na fase de reconhecimento da estrada seleciona-se uma ou duas alternativas de traçado, cujos estudos topográficos foram desenvolvidos a partir de levantamento de natureza expedita, empregando-se métodos de baixa precisão. No reconhecimento não se justifica levantar grandes detalhes topográficos, face ao caráter preliminar dos estudos.

Com o objetivo de realizar o Projeto Definitivo de Engenharia da Estrada, executa-se uma segunda etapa de estudos, com mais detalhes, possibilitando a obtenção de todos os demais elementos para a elaboração de um projeto inicial da estrada. Esta nova etapa é denominada *Exploração* ou *Projeto*.

Durante a fase de exploração são desenvolvidos outros estudos, além dos topográficos, como os relativos à tráfego, hidrologia, geologia, geotécnica, etc. Estes estudos possibilitam a elaboração dos projetos geométrico, drenagem, terraplenagem, pavimentação, etc...



A metodologia clássica de exploração consiste basicamente, dentre outros estudos, no levantamento topográfico rigoroso de uma faixa limitada do terreno, dentro da qual seja possível projetar o eixo da futura estrada. Essa faixa tem largura variável, de acordo com a orografia da região, e será levantada topograficamente de forma plani-altimétrica. Neste levantamento empregam-se instrumentos e procedimentos muito mais precisos do que aqueles empregados na fase de reconhecimento, com o objetivo de fazer a representação gráfica do relevo do terreno ao longo da faixa de exploração.

Tomando-se para referência os Pontos Obrigatórios de Passagem (de Condição e de Circunstância), determinados na etapa anterior, procura-se demarcar no terreno uma linha poligonal tão próxima quanto possível do futuro eixo de projeto da estrada.

A poligonal levantada topograficamente na fase de exploração recebe a denominação de *Eixo de Exploração* ou *Poligonal de Exploração*. É importante observar que esta poligonal não é necessariamente igual à poligonal estabelecida na fase de reconhecimento, pois a equipe de exploração pode encontrar, nesta fase, uma linha tecnicamente mais indicada e que se situe ligeiramente afastada da diretriz do reconhecimento. Observe-se, também, que o eixo de exploração não será necessariamente o eixo de projeto definitivo, isto é, o eixo da estrada a ser construída.

Portanto, os trabalhos de campo tomam como apoio e guia os estudos desenvolvidos na fase de reconhecimento, os quais servirão para mais facilmente identificar os pontos obrigatórios de passagem, os acidentes geográficos, as travessias de cursos d'água, etc.

### **2.3.1.1. Trabalhos de campo**

Os trabalhos de campo, na fase de exploração, compreendem classicamente três estágios:

#### **a) Lançamento do eixo da poligonal**

É uma etapa muito importante na exploração, devido ao fato de que a poligonal a ser implantada será a linha de apoio para os demais serviços topográficos, com o objetivo de colher elementos que possibilitem a representação gráfica do relevo do terreno ao longo da faixa. Este aspecto evidencia o extremo cuidado que se deve ter na orientação a ser dada para o lançamento dos alinhamentos, que irão constituir a poligonal de exploração.

O lançamento da poligonal de exploração deverá ser feito com base em medidas lineares (distâncias horizontais) e angulares (azimutes e deflexões) dos alinhamentos. Considerando-se toda a extensão da linha de reconhecimento, pode a implantação da poligonal de exploração ser entregue a uma única equipe de topografia ou distribuída por mais de uma delas. Em qualquer caso, cada trecho a ser levantado por uma equipe deve ter suas extremidades localizadas em pontos obrigatórios de passagem, para que se possa garantir a continuidade do eixo de exploração.

As deflexões devem ser anotadas com aproximação de 1 minuto, enquanto as medidas lineares devem ser feitas com trena de aço. Recomenda-se evitar distâncias curtas entre duas deflexões sucessivas, para atender a condição de tangente mínima estabelecida pela norma.

À medida que se realiza a implantação das tangentes (alinhamentos da poligonal), estas deverão ser estaqueadas. A operação consiste em demarcar no terreno, ao longo dos alinhamentos, pontos distanciados entre si de 20 metros, a partir de um ponto inicial. Este ponto inicial do estaqueamento recebe a denominação de Estaca Zero. A partir deste ponto, a tangente é piqueteada (isto é, são colocados piquetes) de 20 em 20 m, sendo o estaqueamento numericamente crescente no sentido do desenvolvimento do caminhamento. As medições são feitas com trena de aço. A Figura 2. 3 ilustra um estaqueamento.

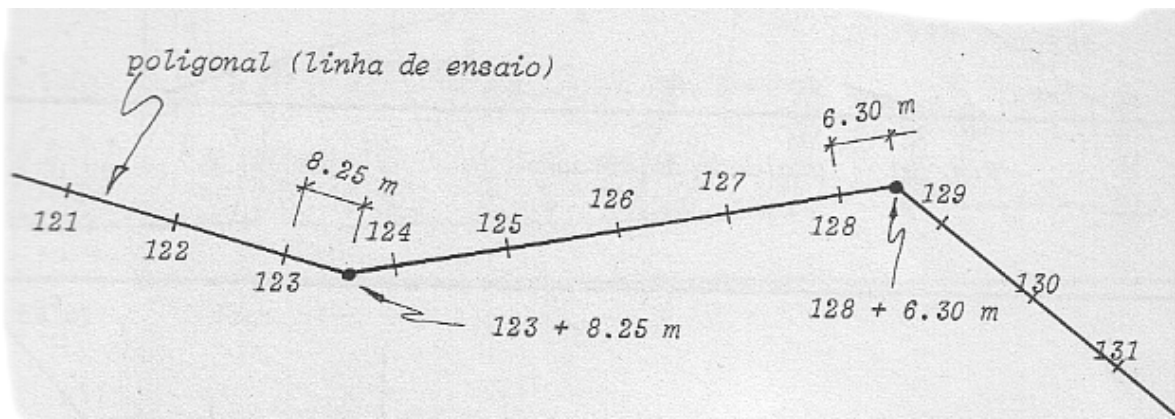


Figura 2. 3: Poligonal de Exploração com o estaqueamento (Fonte: DE SENSO, 1980)

Os pontos de mudança de direção, quando não coincidentes com estacas inteiras (o que geralmente acontece) são indicados pela estaca inteira imediatamente anterior mais a distância do ponto a essa estaca. Assim, a estaca fracionária resulta quando a extensão do alinhamento não é divisível por 20. Por exemplo, se o alinhamento tem uma extensão de 125,00 m e tem início na Estaca Zero, a sua outra extremidade fica caracterizada pela Estaca 6 +5,00 m. Nesses pontos, são fixados pregos na parte superior dos piquetes e os mesmos são chamados de *estacas-prego* ou *estacas de mudança*, como ilustra a Figura 2. 4. Também pode existir estaca fracionária, entre duas estacas inteiras, quando houver um acidente orográfico, travessia de curso d'água ou outro acidente digno de nota.

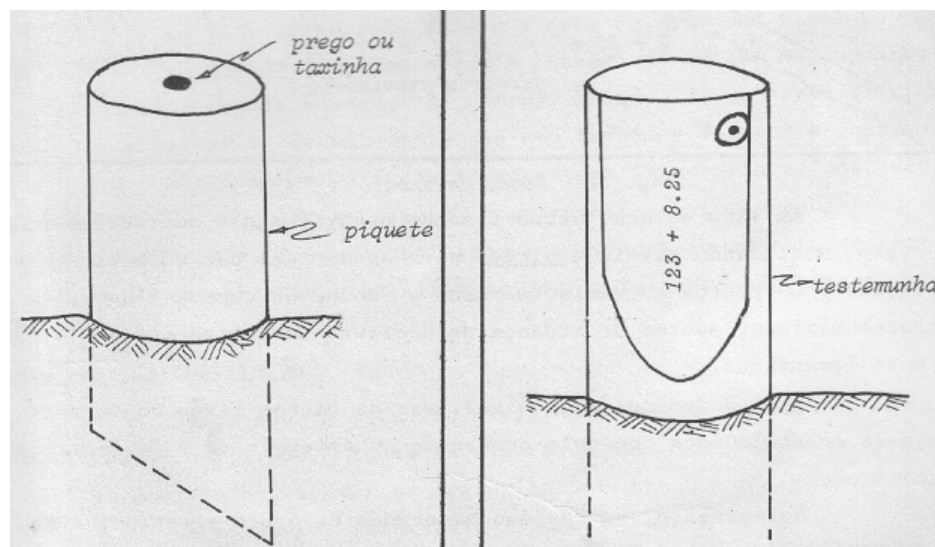


Figura 2. 4: Estaca-prego e testemunha de estaca-prego (Fonte: DE SENSO, 1980)

Os piquetes devem ser cravados até ficarem rente ao chão (para evitar serem deslocados ou retirados por pessoas estranhas) e sempre acompanhados por estacas (testemunhas) com a indicação do número da estaca, sempre com o número iniciando no topo, como indica a Figura 2. 5.

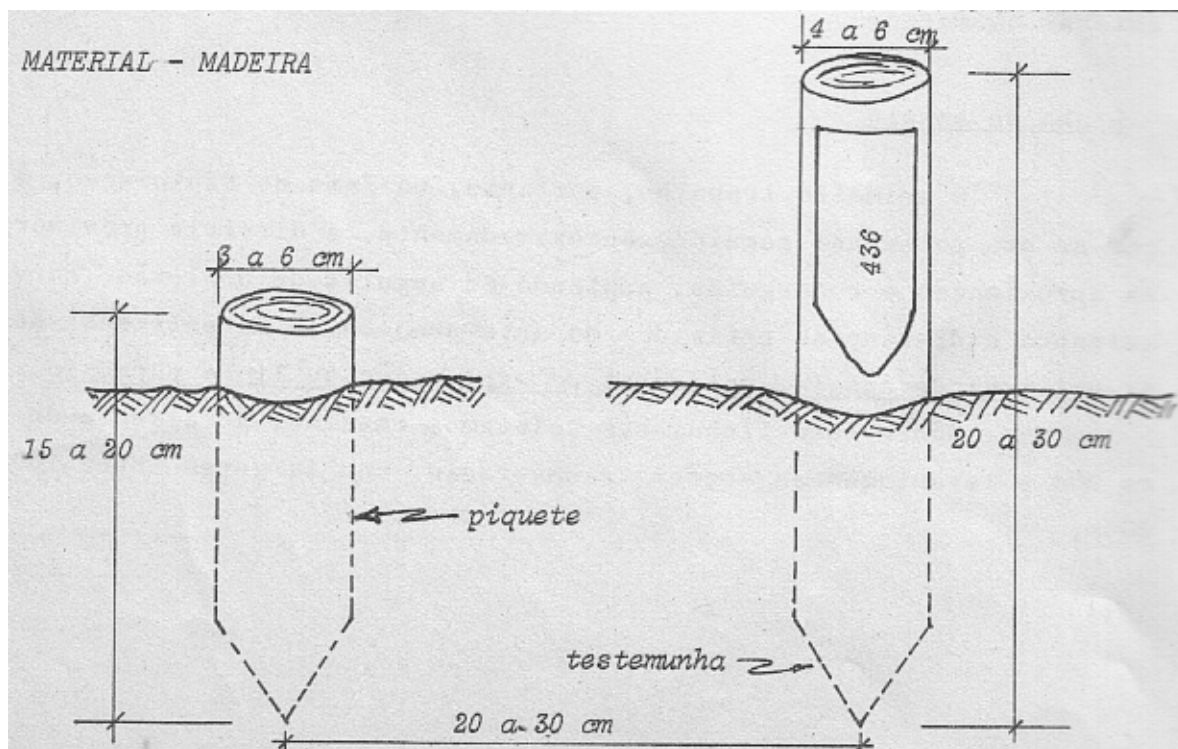


Figura 2. 5: Piquetes e estaca testemunha (Fonte: DE SENSO, 1980)

As anotações deste estágio inicial são feitas na chamada *Caderneta de Alinhamento* ou *Caderneta de Caminhamento*, que pode ser visualizada na Figura 2. 6.

| ESTACA | DISTÂNCIA | DEFLEXÕES |         | AZIMUTES |           | OBS. |
|--------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------|
|        |           | ESQUERDA  | DIREITA | LIDO     | CALCULADO |      |
| *1     | —         | —         | —       | —        | —         |      |
| 2      | —         | —         | —       | —        | —         |      |
| 3      | —         | —         | —       | —        | —         |      |
| *4     | —         | —         | —       | —        | —         |      |
| 5      | —         | —         | —       | —        | —         |      |
| *5+9,0 | —         | —         | —       | —        | —         |      |

\*Estacionamento do trânsito

Figura 2. 6: Caderneta de Alinhamento ou Caminhamento (Fonte: CAMPOS, 1979)

Em conclusão, determinando-se o azimute e a extensão de cada alinhamento, as amarrações das tangentes e o estaqueamento da poligonal de exploração, passa-se ao segundo estágio dos trabalhos de campo, qual seja o Nivelamento e Contranivelamento da poligonal de exploração.

### **b) Nivelamento e Contranivelamento da poligonal**

O eixo da poligonal deverá ser nivelado em todas as estacas, portanto, utilizando-se os piquetes cravados pela turma de estaqueamento, com o objetivo de determinar as cotas dos pontos do terreno, para traçar o perfil longitudinal.

A cota inicial deverá ser transportada de uma referência de nível (RN) existente na região ou arbitrada, quando tal não puder acontecer.

O método utilizado no nivelamento é aquele baseado no paralelismo de planos, o chamado *Nivelamento Geométrico*, cujos instrumentos empregados são o nível de luneta com tripé e a mira. Em cada estação mede-se a altura, ou seja, a distância vertical que vai do piquete até a linha de visada, estabelecida com o nível e a mira. A partir destas alturas e da cota inicial da Estaca Zero, determinam-se as cotas de todas as estacas subseqüentes.

Como a poligonal é aberta e não apoiada, comumente não tendo as suas extremidades caracterizadas por cotas previamente conhecidas para controle da qualidade do nivelamento, torna-se necessário que o eixo da poligonal seja contranivelado, de preferência por outro operador, e que o registro das leituras e informações seja feito em caderneta diferente. O contranivelamento é um segundo nivelamento que se procede com o fim de verificar a precisão do nivelamento.

Para o extinto DNER, a tolerância dos serviços de nivelamento era de 2 cm/km, sendo que a diferença acumulada máxima deveria ser:

$$E_t \leq 1,25\sqrt{L} \quad (2.1)$$

onde:

$E_t$  = erro, expresso em milímetros;

$L$  = extensão total da poligonal, em quilômetros.

Os elementos do Nivelamento e do Contranivelamento deverão ser anotados em uma Caderneta de Nivelamento, que pode ser vista na Figura 2. 7.

| ESTACA | LEITURAS DE MIRA |       | ALTURA<br>INSTRUMENTO | COTAS             | OBS. |
|--------|------------------|-------|-----------------------|-------------------|------|
|        | RE               | VANTE |                       |                   |      |
| 0      | $R_0$            |       | $H_1 = RN_0 + R_0$    | $h_0 = RN_0$      |      |
| 1      |                  | $v_1$ |                       | $h_1 = H_1 - v_1$ |      |
| 2      |                  | $v_2$ |                       | $h_2 = H_1 - v_2$ |      |
| 3      | $R_3$            | $v_3$ | $H_2 = h_3 + R_3$     | $h_3 = H_1 - v_3$ | (*)  |
| 4      |                  | $v_4$ |                       | $h_4 = H_2 - v_4$ |      |
| 5      |                  | $v_5$ |                       | $h_5 = H_2 - v_5$ |      |

\* Mudança do Aparelho

Figura 2. 7: Caderneta de Nivelamento (Fonte: CAMPOS, 1979)

### c) Levantamento das Seções Transversais:

Para possibilitar a representação gráfica do relevo do terreno, ao longo da faixa de exploração, procede-se ao levantamento de seções transversais, a partir do eixo de exploração, conforme indica a Figura 2. 8.

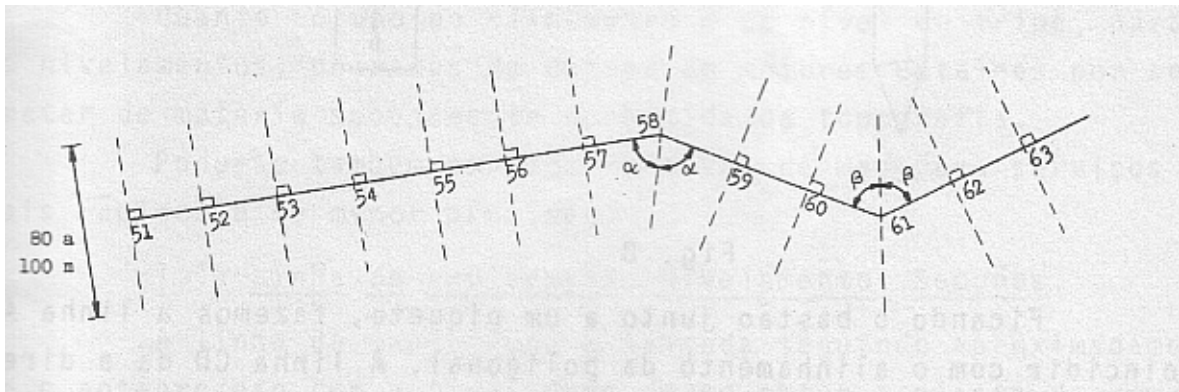
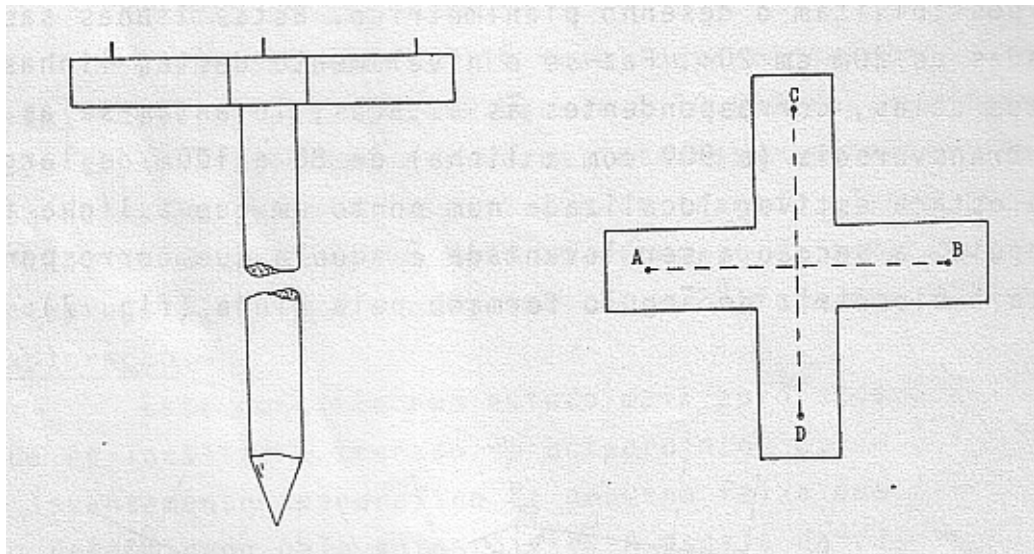


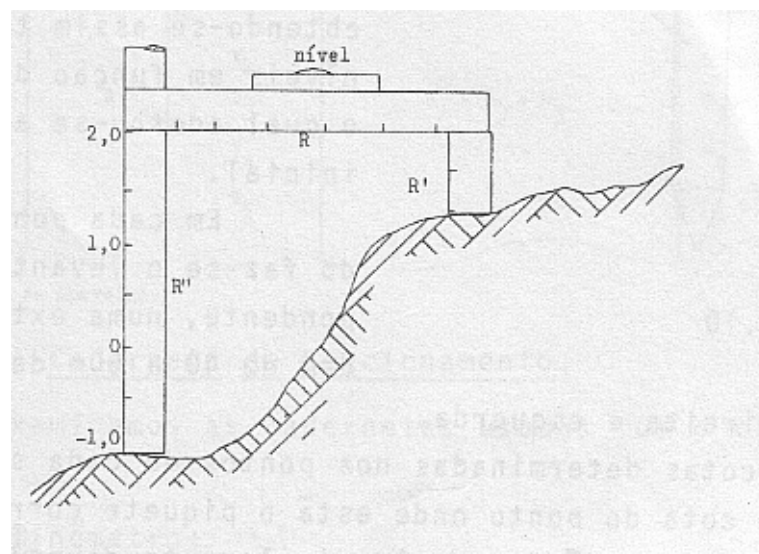
Figura 2. 8: Seções Transversais (Fonte: CAMPOS, 1979)

É interessante observar que, a seção a ser levantada num ponto de mudança de direção é aquela que corresponde à bissetriz do ângulo formado. No campo, a determinação da direção das seções transversais é usualmente feita com o auxílio de cruzetas, como ilustra a Figura 2. 9. Embora não sejam absolutamente precisas, seu uso é compensado pela rapidez e simplicidade nas marcações. Fincando o bastão junto a um piquete, fazemos a linha AB coincidir com o alinhamento da poligonal. A linha CD dá a direção da seção a levantar.



**Figura 2.9: Cruzetas, usadas na determinação da direção da seção transversal (Fonte: CAMPOS, 1979)**

Após a marcação das direções ortogonais devem ser levantadas seções em todos os piquetes do eixo com o emprego de um par de réguas de madeira, conforme ilustra a Figura 2.10.



**Figura 2.10: Conjunto de Réguas, usado no levantamento das seções transversais (Fonte: CAMPOS, 1979)**

Os elementos do levantamento das seções transversais deverão ser anotados em caderneta própria, denominada *Caderneta de Seccionamento*, como indica a Figura 1.11.

| ESQUERDA                                                                     | ESTACA<br>nº e cota | DIREITA                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{+0,50}{3,0}; \frac{+0,60}{3,0}; \frac{-0,50}{3,0}; \frac{+0,10}{3,0}$ | 14<br>(51,2)        | $\frac{-1,00}{3,0}; \frac{+0,10}{3,0}; \frac{-0,20}{3,0}; \frac{-0,40}{3,0}$ |
| — — — —                                                                      | 13<br>(52,2)        | — — — —                                                                      |



Figura 2. 11: Caderneta de Seccionamento (Fonte: CAMPOS, 1979)

### 2.3.1.2. Trabalhos de escritório

Os trabalhos de escritório referentes às informações colhidas nos estudos topográficos têm por fim organizar a planta da faixa levantada, com a representação do relevo do terreno, planta esta que vai permitir projetar a diretriz da futura estrada e avaliar o custo provável da mesma.

Concluídos os serviços de campo, as cadernetas são levadas ao escritório para os trabalhos de conferência e cálculos, após o que se tem condições de preparar os desenhos. Portanto, para a confecção dos desenhos será necessário calcular as cadernetas de caminhamento, de nivelamento, de contranivelamento e de seccionamento.

O desenho da planta baixa, apresentando a poligonal de exploração, deverá ser feita com o auxílio de uma malha de coordenadas retangulares, na escala 1:2000.

O desenho do perfil longitudinal do terreno, ao longo do eixo da poligonal de exploração, é feito nas escalas horizontal 1:2.000 e vertical 1:200.

As seções transversais são desenhadas na escala única de 1:200.

A partir de interpolações gráficas, no desenho do perfil longitudinal e nas seções transversais, são determinados os pontos de passagem de curvas de nível de cota inteira de metro em metro. Estes pontos são lançados na planta estaqueada, constituindo um plano cotado, ao longo da faixa de exploração. Unindo os pontos de mesma cota, por uma linha suave e contínua, teremos as curvas de nível representando a altimetria da faixa estudada topograficamente.

As Figuras 1.12, 1.13 e 1.14 apresentam, respectivamente, os desenhos de um Perfil Longitudinal, de uma Seção Transversal e de uma Planta Baixa.

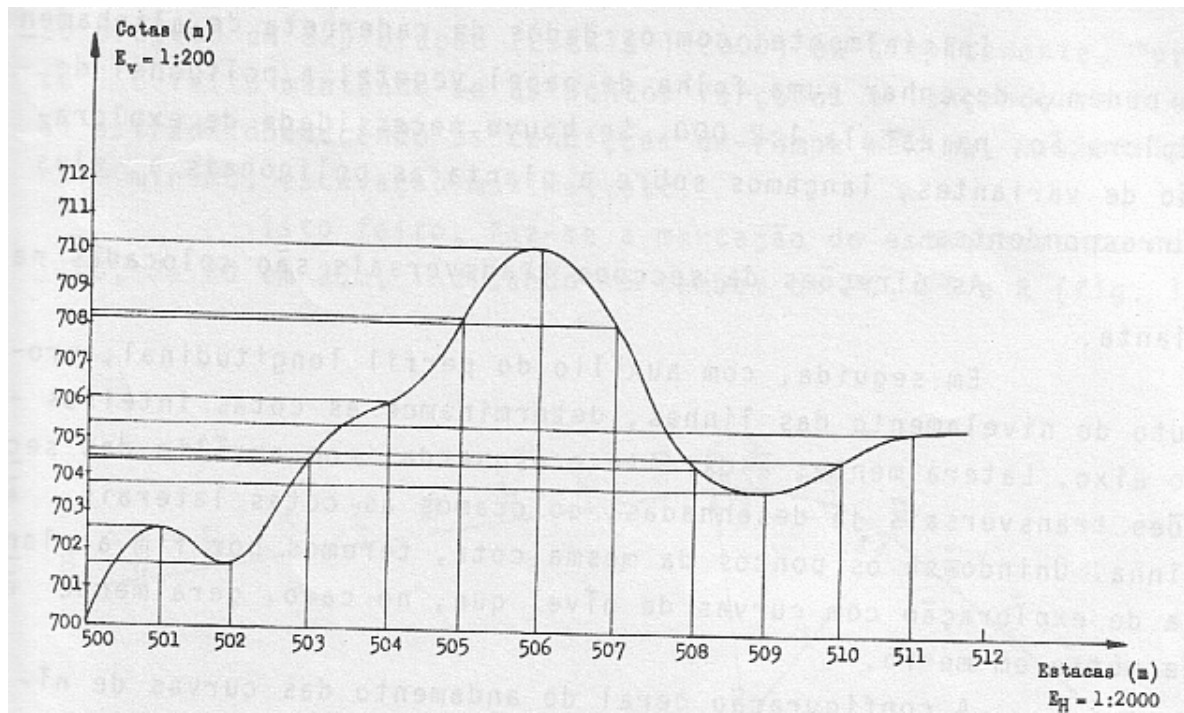


Figura 2.12: Perfil Longitudinal (Fonte: CAMPOS, 1979)

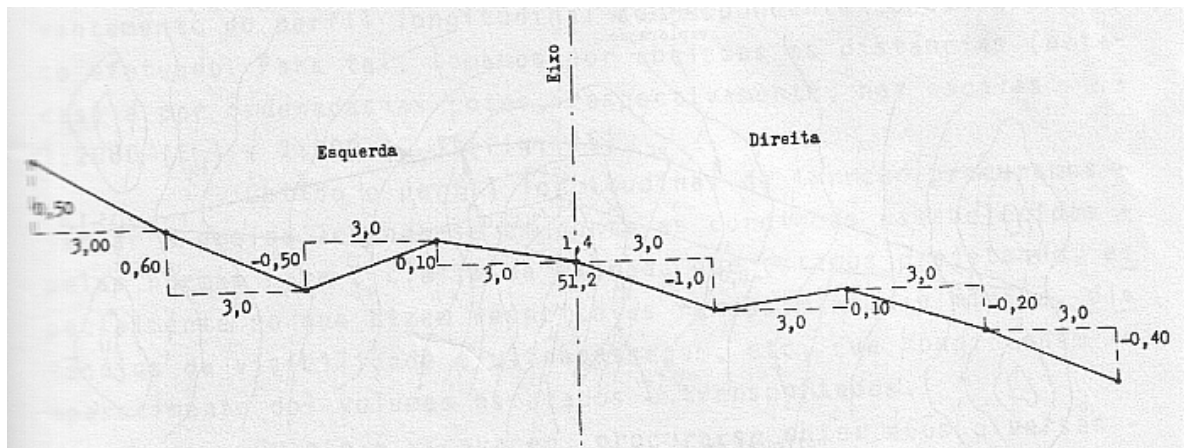


Figura 2.13: Seção Transversal (Fonte: CAMPOS, 1979)



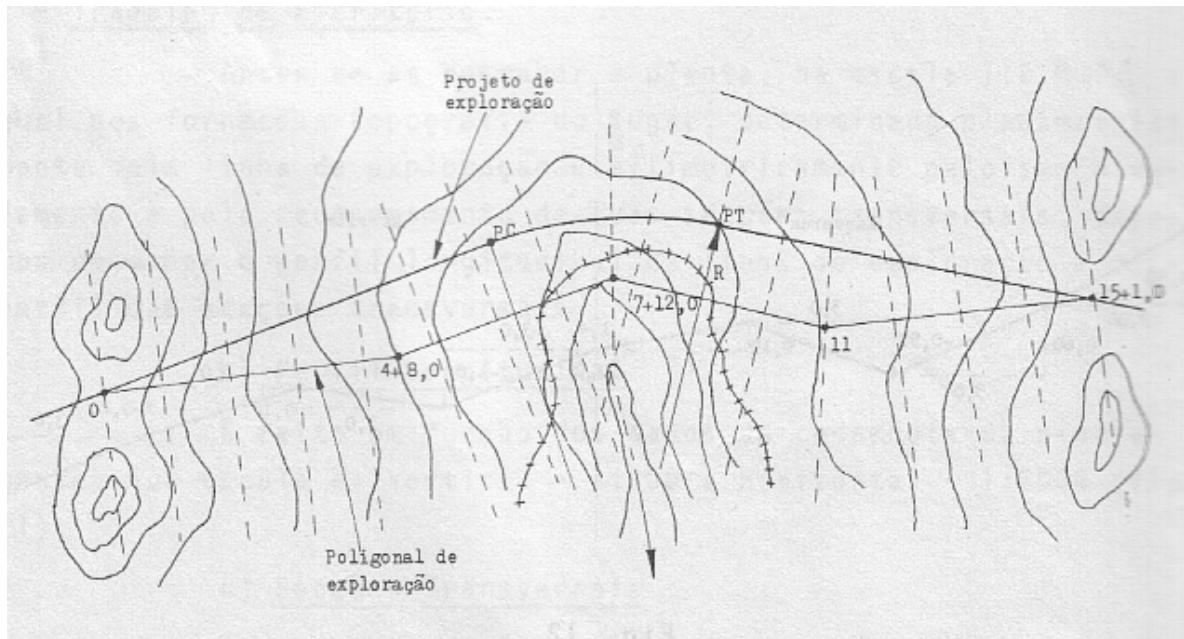


Figura 2. 14: Planta Baixa de Exploração (Fonte: CAMPOS, 1979)

### 2.3.3. Projeto Definitivo ou Locação

É a fase de detalhamento da fase de exploração (fase anterior), ou seja, o cálculo de todos os elementos necessários à perfeita definição do projeto em planta, perfil longitudinal e seções transversais. O projeto final da estrada é o conjunto de todos esses projetos, complementado por memórias de cálculo, justificativa de soluções e processos adotados, quantificação de serviços, especificações de materiais, métodos de execução e orçamento.

Uma estrada, quando bem projetada, não deverá apresentar inconvenientes como curvas fechadas e freqüentes, greide muito quebrado e com declividades fortes ou visibilidade deficiente. Ao projetar uma estrada deve-se, na medida do possível, evitar essas características indesejáveis. Como regras básicas, leva-se em consideração o seguinte:

- As curvas devem ter o maior raio possível;
- A rampa máxima somente deve ser empregada em casos particulares e com a menor extensão possível;
- A visibilidade deve ser assegurada em todo o traçado, principalmente nos cruzamentos e nas curvas horizontais e verticais;
- Devem ser minimizados ou evitados os cortes em rocha;
- Devem ser compensados os cortes e os aterros;
- As distâncias de transporte devem ser as menores possíveis.

A planta baixa, que é a representação da projeção da estrada sobre um plano horizontal, deverá conter basicamente as seguintes informações:

- Eixo da estrada, com a indicação do estaqueamento e a representação do relevo do terreno com curvas de nível a cada metro;

- Bordas da pista, pontos notáveis do alinhamento horizontal (PC's, PT's, PI's, etc.) e elementos das curvas (raios, comprimentos, ângulos centrais, etc.);
- Localização e limite das obras de arte correntes, especiais e de contenção;
- Linhas indicativas dos "offsets" de terraplenagem (pés de aterro, cristas de corte), dos limites da faixa de domínio, das divisas entre propriedades, nomes dos proprietários, tipos de cultura e indicações de acessos às propriedades.
- Serviços públicos existentes.

A Planta Baixa, em geral, é desenhada na escala 1:2.000.

O Perfil Longitudinal, que é a representação da projeção da estrada sobre uma superfície cilíndrica vertical que contém o eixo da estrada em planta, normalmente é desenhado nas escalas 1:2000 (horizontal) e 1:200 (vertical).

Os desenhos deverão indicar:

- O perfil do terreno;
- A linha do greide;
- As estacas dos PIV's, PCV's, PTV's;
- As cotas dos PIV's, PCV's, PTV's;
- Os comprimentos das curvas verticais de concordância;
- As rampas, em porcentagem;
- Os raios das curvas verticais;
- As ordenadas das curvas verticais;
- As cotas da linha do greide em estacas inteiras e em locais de seções transversais especiais;
- A localização e limites das obras de arte correntes e especiais, com indicação de dimensões e cotas;
- Perfil geológico.

A representação gráfica do perfil longitudinal, preferencialmente, deverá ser feita na mesma folha em que é desenhada a planta, com correspondência de estaqueamento, como mostra a Figura 2. 15.

